ChefAI

Akilli Yemek Analiz ve Alerji Uyari Sistemi

Proje Pipeline Dokumani

MLOps ve AI Systems Dersi

30 Eylül 2026

Proje Ozeti: ChefAI, kullanicinin cektigi yemek fotograflarini PyTorch tabanli derin ogrenme modelleri ile analiz ederek yemekteki malzemeleri tespit eden, uygun tarifleri oneren ve kullanicinin profilinde kayitli alerjenleri iceren malzemeler varsa aninda uyari ureten uctan uca bir yapay zeka sistemidir. Proje; veri toplama, model gelistirme, servis mimarisi, deployment, izleme ve yeniden egitim gibi MLOps yasam dongusunun tum asamalarini kapsar.

İçindekiler

1 FAZ 0: Proje Planlama ve Ortam Kurulumu **3**
1.1 Gereksinim Analizi . . . 3
1.2 Ortam Kurulumu . . . 3
1.3 Proje Klasor Yapisi . . . 3

2 FAZ 1: Veri Toplama ve Hazirlama **3**
2.1 Veri Seti Arastirmasi ve Secimi . . . 4
2.2 Veri Indirme ve Yapilandirma . . . 4
2.3 Kesifsel Veri Analizi (EDA) . . . 4
2.4 Veri Temizleme . . . 4
2.5 Veri On Isleme . . . 4
2.6 Veri Bolme . . . 4
2.7 PyTorch Dataset ve DataLoader . . . 4

3 FAZ 2: Model Gelistirme **5**
3.1 Model Secimi . . . 5
3.2 Model Mimarisi Uyarlama . . . 5
3.3 Egitim Dongusu . . . 5
3.4 Degerlendirme Metrikleri . . . 5
3.5 Hiperparametre Optimizasyonu . . . 5
3.6 Model Karsilastirma . . . 5
3.7 Model Sikistirma ve Ihrac . . . 6

4 FAZ 3: Tarif ve Alerji Modulleri **6**
4.1 Tarif Veritabani Olusturma . . . 6
4.2 Malzeme Normalizasyonu . . . 6
4.3 Tarif Eslestirme Algoritmasi . . . 6
4.4 Alerji Kontrol Modulu . . . 6
4.5 Uyari Mesaji Uretimi . . . 6

5 FAZ 4: Servis ve Deployment (MLOps) 6
5.1 FastAPI Servis Gelistirme . . . 6
5.2 Konteynerizasyon . . . 7
5.3 Model Servisi . . . 7
5.4 CI/CD Pipeline . . . 7
5.5 Model ve Veri Surumleme . . . 7
5.6 Izleme (Monitoring) . . . 7
5.7 Yeniden Egitim Pipeline . . . 7

6 FAZ 5: Kullanici Arayuzu 8
6.1 Frontend Secimi . . . 8
6.2 Sayfalar . . . 8
6.3 Kullanici Deneyimi Detaylari . . . 8

7 FAZ 6: Test ve Degerlendirme 8
7.1 Birim Testleri . . . 8
7.2 Entegrasyon Testleri . . . 8
7.3 Model Performans Testi . . . 8
7.4 Kullanici Testi . . . 8

8 FAZ 7: Dokumantasyon ve Teslim 9
8.1 Teknik Dokumantasyon . . . 9
8.2 Rapor . . . 9
8.3 Demo . . . 9

9 FAZ 8: Opsiyonel Gelistirmeler (Bonus) 9

10 Onerilen Zaman Cizelgesi (4 Hafta) 9

11 Teslim Edilecekler 10

12 Sonuc 10

1 FAZ 0: Proje Planlama ve Ortam Kurulumu

1.1 Gereksinim Analizi

- Projenin amaci: Fotograftan yemek malzemesi tanima, tarif onerme ve alerji uyarisi uretme
- Hedef kullanici: Alerjisi olan bireyler ve yemek yapmayi ogrenenler
- Cikti formati: Web arayuzu ve REST API
- Basari kriteri: Malzeme tanima F1-skoru 0.80 ve uzeri

1.2 Ortam Kurulumu

- Python 3.10 ve uzeri sanal ortam (venv veya conda)
- Temel kutuphaneler:
  - Derin ogrenme: torch, torchvision, timm
  - Veri isleme: numpy, pandas, pillow, opencv-python
  - Gorsellestirme: matplotlib, seaborn
  - MLOps: mlflow, dvc, hydra-core
  - Servis: fastapi, uvicorn, pydantic
  - Test: pytest, pytest-cov
  - NLP ve veri: transformers, datasets

1.3 Proje Klasor Yapisi

```
chefai/
|-- data/               # Ham ve islenmis veri
|-- notebooks/          # EDA ve deney defterleri
|-- src/
|   |-- data/           # Veri yukleme ve on isleme
|   |-- models/         # Model tanimlari
|   |-- training/       # Egitim scriptleri
|   |-- inference/      # Tahmin modulu
|   |-- allergy/        # Alerji kontrol modulu
|   |-- recipe/         # Tarif eslestirme modulu
|-- api/                # FastAPI servisi
|-- models/             # Egitilmis model agirliklari
|-- configs/            # YAML konfigurasyon dosyalari
|-- tests/              # Birim ve entegrasyon testleri
|-- requirements.txt
|-- Dockerfile
|-- docker-compose.yml
|-- README.md
```

2 FAZ 1: Veri Toplama ve Hazirlama

2.1 Veri Seti Arastirmasi ve Secimi

- Birincil veri seti: Food-101 (yemek siniflandirma icin baslangic)
- Ikincil veri seti: Recipe1M veya Food Ingredient Dataset (malzeme tanima)
- Turkce tarif verisi: Ethosoft/Turkish-Recipe-Corpus (HuggingFace)
- Ek kaynaklar: Kaggle ve Roboflow uzerindeki malzeme gorselleri

2.2 Veri Indirme ve Yapilandirma

- HuggingFace datasets kutuphanesi ile veri cekme
- Kaggle API ile yarismali veri setlerinin indirilmesi
- DVC ile surum kontrolu baslatma: dvc init ve dvc add data/

2.3 Kesifsel Veri Analizi (EDA)

- notebooks/01_eda.ipynb defterinde yapilir
- Sinif dagilimi ve dengesizlik analizi
- Gorsel boyutlari, cozunurluk ve format dagilimi
- Ornek gorsellerin gorsellestirilmesi
- Malzeme etiketlerinin frekans analizi

2.4 Veri Temizleme

- Bozuk ve eksik gorsellerin ayiklanmasi
- Duplicate gorsellerin hash bazli tespiti
- Yanlis etiketlerin manuel gozden gecirilmesi

2.5 Veri On Isleme

- Yeniden boyutlandirma: 224x224 veya 256x256
- Normalizasyon: ImageNet ortalama ve standart sapmasi
- Veri artirma: RandomHorizontalFlip, RandomRotation, ColorJitter, RandomCrop
- Ileri seviye: MixUp ve CutMix uygulamalari

2.6 Veri Bolme

- Egitim: yuzde 70, Dogrulama: yuzde 15, Test: yuzde 15
- Stratified split ile sinif dengesinin korunmasi

2.7 PyTorch Dataset ve DataLoader

- torch.utils.data.Dataset sinifinin yazilmasi
- DataLoader ile batch olusturma

- Coklu etiket icin one-hot vektor formatina cevirme

3 FAZ 2: Model Gelistirme

3.1 Model Secimi

- Ana model: EfficientNet-B0 (hizli ve hafif)
- Alternatifler: ResNet-50 ve Vision Transformer (ViT-Base)
- Transfer ogrenme: ImageNet agirliklari ile baslangic

3.2 Model Mimarisi Uyarlama

- Son katmanin malzeme sinif sayisina gore degistirilmesi
- Coklu etiket icin Sigmoid aktivasyon fonksiyonu
- Kayip fonksiyonu: BCEWithLogitsLoss
- Optimizer: AdamW (lr = 1e-4, weight_decay = 1e-5)
- Ogrenme orani zamanlayici: CosineAnnealingLR veya OneCycleLR

3.3 Egitim Dongusu

- src/training/train.py betigi ile yonetilir
- Epoch dongusu ve egitim/dogrulama kaybi takibi
- Early stopping (patience = 5)
- En iyi dogrulama F1 skoruna gore checkpoint kaydetme
- MLflow ile deney takibi ve model kaydi

3.4 Degerlendirme Metrikleri

- F1-Score (macro ve micro) birincil metrik
- Sinif bazli Precision ve Recall
- Karmasiklik matrisi gorsellestirmesi
- Coklu etiket icin ROC-AUC
- Siniflandirma icin Top-1 ve Top-5 dogruluk

3.5 Hiperparametre Optimizasyonu

- Optuna veya Ray Tune ile arama
- Ogrenme orani, batch boyutu ve augmentation seviyesi

3.6 Model Karsilastirma

- EfficientNet, ResNet ve ViT sonuclarinin tablolanmasi
- En iyi modelin secilmesi ve kaydedilmesi

3.7 Model Sikistirma ve Ihrac

- INT8 quantization (torch.quantization)
- ONNX formatina ihrac (torch.onnx.export)
- TorchScript ile izleme (torch.jit.trace)

4 FAZ 3: Tarif ve Alerji Modulleri

4.1 Tarif Veritabani Olusturma

- Turkce tarif corpusunun yuklenmesi
- Her tarif icin: ad, malzemeler, yapilis, sure
- JSON veya SQLite veritabanina kayit

4.2 Malzeme Normalizasyonu

- Es anlamlilarin birlestirilmesi (domates, tomato, kirmizi domates)
- normalize_map.json dosyasi ile lemma haritasi

4.3 Tarif Eslestirme Algoritmasi

- Jaccard benzerligi: kesisim bolu birlesim
- En yuksek skoru alan uc ila bes tarifin onerilmesi
- Opsiyonel: Sentence-BERT ile semantik benzerlik

4.4 Alerji Kontrol Modulu

- Kullanici profili: kullanici kimligi ve alerjen listesi
- Model ciktisi: tespit edilen malzemeler listesi
- Kesisim kontrolu ile riskli malzemelerin bulunmasi
- Es anlamli alerjenlerin normalize edilmesi

4.5 Uyari Mesaji Uretimi

- Sablon: Bu yemekte alerjeniniz olan {malzeme} bulunuyor
- Siddet seviyesine gore renklendirme (hafif, orta, ciddi)
- Kullaniciya net ve anlasilir uyari sunumu

5 FAZ 4: Servis ve Deployment (MLOps)

5.1 FastAPI Servis Gelistirme

- POST /predict: Fotograf yukle ve malzemeleri dondur
- POST /recipe: Malzemelerden tarif oner

- POST /check-allergy: Kullanici alerjisi ile karsilastir
- GET /health: Servis saglik kontrolu
- Pydantic ile istek ve yanit semalari
- Yuksek performans icin asenkron endpointler

5.2 Konteynerizasyon

- Cok asamali Dockerfile
- docker-compose.yml ile API, Redis ve PostgreSQL
- Model agirliklarinin volume ile baglanmasi

5.3 Model Servisi

- TorchServe veya Triton Inference Server
- Alternatif: FastAPI icinde torch.jit.load

5.4 CI/CD Pipeline

- GitHub Actions veya GitLab CI
- Lint: flake8 ve black
- Birim test: pytest
- Docker build ve push
- Otomatik deployment (staging ve production)

5.5 Model ve Veri Surumleme

- DVC ile veri ve model surumleme
- MLflow Model Registry ile stage yonetimi
- Git LFS ile buyuk dosya takibi

5.6 Izleme (Monitoring)

- Prometheus ve Grafana ile API metrikleri
- Evidently AI ile veri ve model drift tespiti
- ELK Stack ile merkezi loglama

5.7 Yeniden Egitim Pipeline

- Yeni veri geldikce otomatik tetikleme
- Airflow veya Prefect ile DAG tanimi
- A/B testing ile yeni modelin olculmesi

6 FAZ 5: Kullanici Arayuzu

6.1 Frontend Secimi

- Hizli prototip: Streamlit veya Gradio
- Uretim: React veya Next.js

6.2 Sayfalar

- Giris ve kayit: kullanici profili olusturma
- Profil: alerji listesi yonetimi
- Yemek Tara: fotograf yukleme ve sonuc gosterimi
- Gecmis: onceki taramalarin listesi
- Tarif Detay: malzemeler, yapilis ve sure

6.3 Kullanici Deneyimi Detaylari

- Alerji uyarisi kirmizi ve buyuk gosterilmeli
- Belirsiz durumlarda kontrol edin mesaji
- Model guven skoru gosterimi (ornek: Domates yuzde 92)

7 FAZ 6: Test ve Degerlendirme

7.1 Birim Testleri

- tests/test_model.py: model ileri gecis testi
- tests/test_allergy.py: alerji kontrolu dogrulamasi
- tests/test_recipe.py: tarif eslestirme testi

7.2 Entegrasyon Testleri

- API endpointlerinin dogru yanit uretmesi
- Uctan uca akis: fotograf, malzeme, tarif, alerji uyarisi

7.3 Model Performans Testi

- Gercek dunya fotograflari ile test
- Zorlu durumlar: dusuk isik, bulanik goruntu, coklu yemek

7.4 Kullanici Testi

- Bes ila on kisilik pilot grup
- Geri bildirim formu ile veri toplama

8 FAZ 7: Dokumantasyon ve Teslim

8.1 Teknik Dokumantasyon

- README.md: kurulum, kullanim ve mimari
- docs/architecture.md: sistem mimarisi semasi
- docs/api.md: API endpoint dokumantasyonu

8.2 Rapor

- Problem tanimi ve motivasyon
- Literatur taramasi
- Yontem: model, veri seti ve mimari
- Sonuclar: metrikler, tablolar ve grafikler
- Tartisma: limitasyonlar ve gelecek calismalar

8.3 Demo

- Canli demo: Streamlit veya Gradio
- Bes dakikalik video sunum
- On ila on iki slaytlik sunum dosyasi

9 FAZ 8: Opsiyonel Gelistirmeler (Bonus)

- Coklu dil destegi (Turkce ve Ingilizce)
- Sesli asistan entegrasyonu
- Besin degeri analizi (kalori, protein, karbonhidrat)
- Porsiyon tahmini
- Kullanici gecmisine gore kisiselestirilmis oneriler
- Federated learning ile gizlilik korumali ogrenme
- Edge deployment: TFLite ve ONNX Runtime

10 Onerilen Zaman Cizelgesi (4 Hafta)

Hafta	Gorev
1. Hafta	Faz 0 ve Faz 1: Ortam, veri toplama, EDA ve on isleme
2. Hafta	Faz 2: Model egitimi, degerlendirme ve MLflow takibi
3. Hafta	Faz 3 ve Faz 4: Tarif ve alerji modulu, FastAPI ve Docker
4. Hafta	Faz 5, Faz 6 ve Faz 7: Arayuz, test, dokumantasyon ve demo

11 Teslim Edilecekler

1. GitHub deposu: temiz commit gecmisi ve README
2. Egitilmis model agirliklari (DVC veya Git LFS)
3. FastAPI servisi (Docker imaji)
4. Kullanici arayuzu (Streamlit veya React)
5. MLflow deney takip ekran goruntuleri
6. Test raporlari (pytest –cov)
7. Teknik rapor ve sunum slaytlari
8. Bes dakikalik demo videosu

12 Sonuc

ChefAI projesi; veri surumleme, deney takibi, CI/CD, deployment, izleme ve yeniden egitim gibi MLOps yasam dongusunun tum asamalarini kapsayan uctan uca bir yapay zeka sistemi olarak tasarlanmistir. Proje sonunda kullanici, cektigi bir yemek fotografiyla hem tarifine hem de kisisel alerji uyarisina hizli sekilde ulasabilecektir.